Activitat 1 — Lletres que amaguen nombres

Recuperar el llenguatge algebraic i l'equació de 1r grau de 2n, i plantejar el repte de la unitat amb una fórmula real.

Idea clau

L'àlgebra és un llenguatge: fa servir lletres per amagar nombres que encara no coneixem o que poden canviar. Aquest curs aprendràs a manipular aquest llenguatge amb seguretat i a *fer parlar* la lletra fins que reveli el nombre que amaga.

El repte de la unitat
Convertir-te en algú capaç de manipular expressions amb lletres, aïllar una incògnita de qualsevol fórmula (encara que no es digui «x») i resoldre situacions amb dues condicions alhora. El fil serà sempre la mateixa pregunta: *«Quina lletra amaga el nombre que busco, i com la faig parlar?»*

Recordem: el llenguatge algebraic

Traduir paraules a lletres
Una **expressió algebraica** tradueix una situació a llenguatge matemàtic fent servir lletres. «El doble d'un nombre més tres» és $2x + 3$; «un nombre i el seu següent» són x i $x + 1$.

Exemple 1 — De l'enunciat a l'expressió

«El triple d'un nombre menys 5»: $3x - 5$. «La meitat d'un nombre»: $\frac{x}{2}$. «El perímetre d'un quadrat de costat ℓ»: 4ℓ.

Recordem: l'equació de 1r grau

Resoldre és aïllar la incògnita
Una **equació** és una igualtat amb una incògnita. Resoldre-la vol dir trobar el valor que la fa certa, aïllant la incògnita a un costat. Sempre es pot **comprovar** substituint el resultat.

Exemple 2 — Una equació de 2n, per recordar

Resolem $2x + 3 = 11$: restem 3 als dos costats, $2x = 8$; dividim per 2, $x = 4$. Comprovació: $2 \cdot 4 + 3 = 11$. Correcte.

La fórmula del repte: la llei d'Ohm

Una fórmula real
A física, la **llei d'Ohm** relaciona el voltatge V, el corrent I i la resistència R: $V = I \cdot R$. Aquí la incògnita no es diu «x». Aquesta unitat t'ensenyarà a aïllar-ne qualsevol lletra: si coneixes V i I, trobar R; si coneixes V i R, trobar I.

Exercicis per fer

1 Tradueix a llenguatge algebraic:

(a) El doble d'un nombre més 7.

(b) Un nombre menys la seva meitat.

(c) El perímetre d'un triangle equilàter de costat x.

(d) Tres nombres consecutius (comença per n).

2 Rutina de càlcul. Resol de cap o amb pocs passos:

(a) $x + 8 = 15$

(b) $3x = 21$

(c) $x - 4 = 10$

(d) $\frac{x}{5} = 3$

3 Equacions de 1r grau (repàs). Resol i comprova:

(a) $2x + 3 = 11$

(b) $5x - 2 = 13$

(c) $4x + 1 = 2x + 9$

4 Avalua una expressió. Calcula el valor de $2x + 3$ per a:

(a) $x = 0$ (b) $x = 4$ (c) $x = -2$

5 La llei d'Ohm, primer contacte. Si $I = 2$ A i $R = 5\ \Omega$, quant val V? (només cal multiplicar). I si $I = 3$ i $R = 4$?

6 Un enunciat. «Si al doble d'un nombre li resto 5, obtinc 9.» Escriu l'equació i resol-la.

7 Mirada del repte. Pensa en una fórmula que hagis vist en una altra assignatura (física, tecno, economia) o a la vida quotidiana. Anota-la i digues què significa cada lletra. La faràs servir al «Manual de fórmules desxifrades».

Full del professorat — Solucions

Solucions — Activitat 1

1 (a) $2x+7$ (b) $x-\dfrac{x}{2}$ (c) $3x$ (d) $n,\ n+1,\ n+2$.

2 (a) $x=7$ (b) $x=7$ (c) $x=14$ (d) $x=15$.

3 (a) $x=4$ $(2\cdot 4+3=11)$. (b) $x=3$ $(5\cdot 3-2=13)$. (c) $2x=8$, $x=4$ $(4\cdot 4+1=17=2\cdot 4+9)$.

4 (a) 3 (b) 11 (c) -1.

5 $V=I\cdot R=2\cdot 5=10$ V; i $V=3\cdot 4=12$ V.

6 $2x-5=9\Rightarrow 2x=14\Rightarrow x=7$.

7 Resposta oberta (llavor del projecte).

Notes per al professorat.

- **Funció de la sessió.** Entrada de la unitat: diagnostica el llenguatge algebraic i l'equació de 1r grau de 2n, arrenca la rutina de càlcul i *planteja el repte* amb una fórmula real (la llei d'Ohm), que es reprendrà a l'Activitat 6.
- **Diagnòstic clau.** Els exercicis 1 i 4 revelen si l'alumnat distingeix una *expressió* (que s'avalua) d'una *equació* (que es resol); és una confusió freqüent que convé aclarir des del primer dia.
- **La incògnita que no és «x» (ex. 5).** Presentar la llei d'Ohm ja a la primera sessió sembra la idea que l'àlgebra serveix a totes les ciències i que la lletra és arbitrària; és el cor del primer producte.
- **Rutina i comprovació.** Instaureu des d'avui l'hàbit de comprovar substituint: és la millor defensa contra els errors de signe i parèntesi que dominaran la unitat («l'error de la setmana»).
- **Història diversa.** Es pot introduir Al-Khwarizmi com a origen del mot «àlgebra», en línia amb la perspectiva de diversitat de la unitat.